الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي ﴿ دورة جوان 1999 ﴾

الشعبة : العلوم الدقيقة . — المدة : ساعتان

اختبار في مادة العلوم الطبيعية

ـ يتضمن الاختبار موضوعين، يحتوي كل موضوع على جزئين اجباريين.

ـ على المترشح أن يعالج أحد الموضوعين على الخيار.

الموضوع الأول : (يحتوي على جزئين إجباريين)

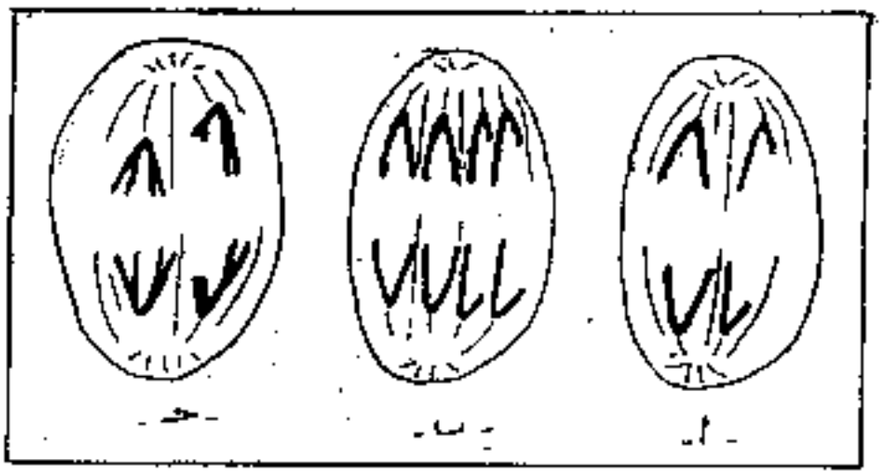
الجزء I (10 نقاط)

نرغب في دراسة آلية نقل المعلومة الوراثية خلال تشكل الأعراس.

1 ـ سمحت الملاحظة المجهرية لمقطع عرضي أنجز على مستوى أنبوب منوي عند حيوان ثديي برسم الأشكال الثلاثة للوثيقة (1)

ـ اختصر عدد الصبغيات للنوع المعني على 2 ن = 4 لتبسيط الرسومات التخطيطية.

ـ اعتمادا على عناصر الوثيقة ومعارفك ، رتب هذه الأشكال ترتيبا زمنيا معللا الطريقة التي تسمح بتحديد كل مرحلة من المراحل المتطابقة للأشكال.



الوثيقة (أ)

2 ـ تمثل الوثيقة (2) نتائج معايرة كمية الـ ADN أثناء تطور الخلية المنوية عند نفس الحيوان.

الزمن(ساعات)	0	2	3	4	5	7	8	8,5	9	9,5	10	12
كمية الـ ADN ($\times 10^{-12}$ غ)	7,3	7,3	7,3	10,9	14,6	14,6	14,6	7,3	7,3	3,6	3,6	3,6

الوثيقة (2)

أ ـ ارسم المنحنى الذي يمثل تطور كمية الـ ADN بدلالة الزمن.

ب ـ اشرح تغيرات كمية الـ ADN الملاحظة.

جـ ـ ضع على المنحنى المحصل عليه المرحلتين المطابقتين للشكلين (أ) و (ب) للوثيقة (1)

الجزء II (10 نقاط)

تنقل الرسالة العصبية إلى الخلايا المنفذة عن طريق المشابك.

1 ـ تمثل الوثيقة (أ) ملاحظة بالمجهر الإلكتروني لمقطع عرضي أنجز على مستوى مشبك عصبي ـ عضلي ـ

ـ قدم رسما تفسيريا عليه البيانات لهذه الوثيقة.



الوثيقة (أ)

2 ـ لدراسة نقل الرسالة العصبية على مستوى البنية المعنية ننجز التجارب الممثلة في الوثيقة(ب).

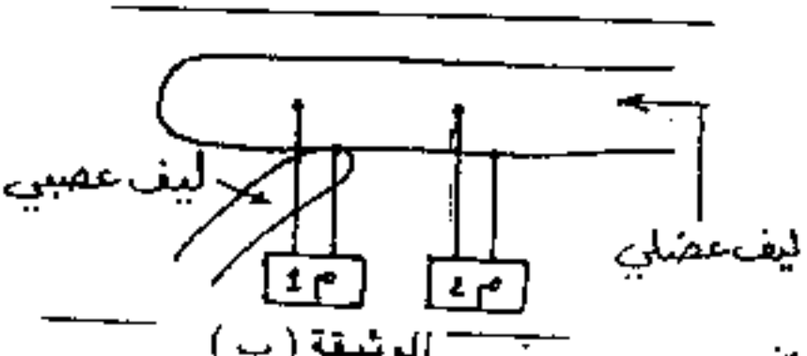
يغمر المحضر في وسط ملائم.

نسجل كمونات العمل العضلية على شاشتي الجهازين الراسمي الاهتزاز المهبطي م1 ، م2 .

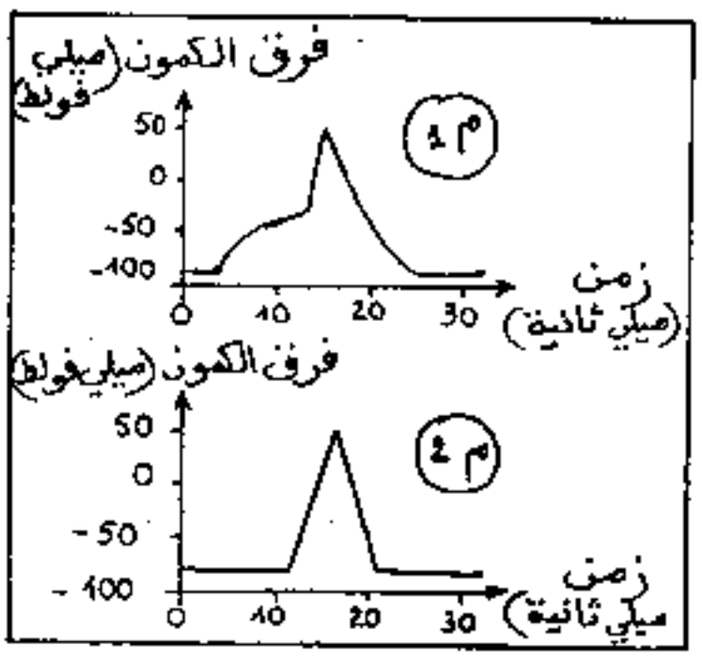
التجربة الأولى : ننبه الليف العصبي باستعمال تيار كهربائي فنتحصل على التسجيلين الممثلين في الوثيقة(جـا) .

التجربة الثانية : نعالج العضلة بمادة سامة، الكورار وننبه الليف العصبي، فنتحصل على التسجيلين الممثلين في الوثيقة(جـ2) .

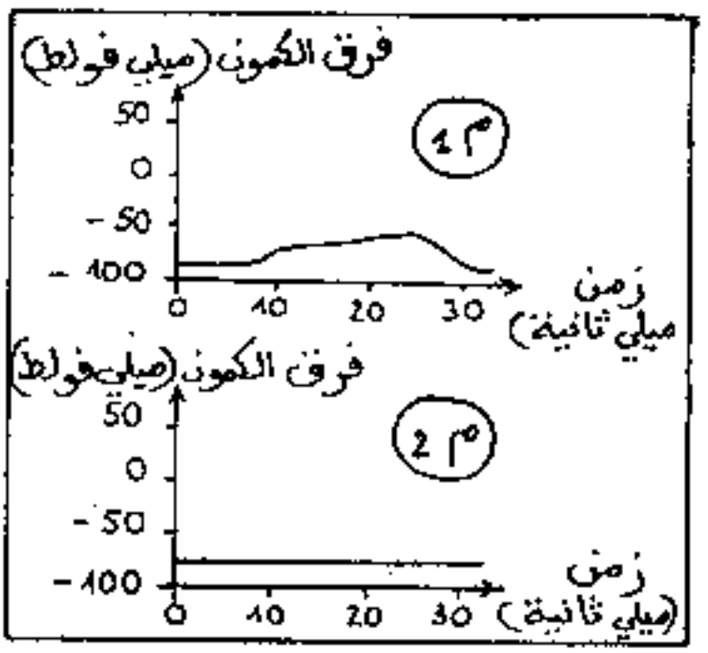
التجربة الثالثة : نضع قطرة من مادة الأستيل كولين على مستوى المسربين المتصلين بالجهازم1، فيحدث اضطراب كهربائي مماثل للتسجيل م1 الوثيقة (جـ1)



الوثيقة (ب)



(جـ 1)



(جـ 2)

الوثيقة (جـ)

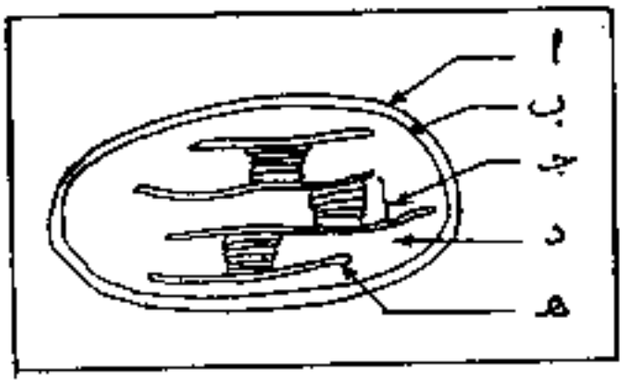
أ ـ حلل وفسر نتائج كل تجربة على حدة.

بـ اعتمادا على العلاقة المنطقية بين المعلومات المحصل عليها ومعارفك، لخص آلية نقل الرسالة العصبية على مستوى مشبك عصبي ـ عضلي ـ

الموضوع الثاني : (يحتوي على جزئين إجباريين)

الجزء I (10 نقاط)

لغرض دراسة ظاهرة التحويل الطاقوي التي تحدث في الصانعات الخضراء، نقوم بالملاحظات والتجارب التالية:



الوثيقة (1)

1 ـ تمثل الوثيقة (1) رسما تخطيطيا لصانعة خضراء ملاحظة بالمجهر الالكتروني.
تعرّف على العناصر المشار إليها بالحروف.

2 ـ نضع صانعات خضراء معزولة في وسط مجرد من CO_2 المنحل ويحتوي ماء موسوما بالأكسجين O^{18}، الـ ADP ، أيونات الفوسفات ومادة مستقبلة للإلكترونات وشوارد H^+: الـ NADP

عند إضاءة هذا المستحضر بضوء أبيض ، نلاحظ انطلاق الأكسجين المشع (O^{18}) بينما لم نحصل على تركيب جزيئات عضوية.

ـ لو أنجزت نفس التجربة في الظلام ، لا نلاحظ أي تغيير للوسط الأولي .
كيف تفسر هذه النتائج؟

3 ـ نعرض للضوء ولمدة زمنية طويلة صانعات خضراء معزولة وبوجود CO_2 ثم نجزئها .
بعد عزل الجزء(د) للوثيقة(1) نزوده بـ $^{14}CO_2$ في وجود أو غياب مكونات أخرى.
تتضمن الوثيقة (2) النتائج المحصل عليها.

الشروط التجريبية	النتائج
	$^{14}CO_2$ المثبت في الجزء (د) بضربات/ دقيقة
الجزء (د) في الظلام	4000
الجزء (د) في الظلام + الجزء (هـ) معرض للضوء	96000
الجزء (د) في الظلام + ATP	43000
الجزء (د) في الظلام + NADP + مرجع + ATP	97000

الوثيقة (2)

ماذا يمكن استخلاصه من هذه النتائج ؟

4 ـ بناء على المعلومات المحصل عليها في الاسئلة السابقة ، لخص بإيجاز المراحل الهامة لهذه الظاهرة.

الجزء II (10 نقاط)

نرغب في دراسة بعض مظاهر المبادلات الغلوية عند كريات الدم الحمراء للإنسان.

1 ـ نضيف قطرة من دم طازج إلي أربعة أنابيب اختبار تحتوي محاليل مائية لكلورور الصوديوم ذات تراكيز مختلفة:

اقلب الصفحة من فضلك

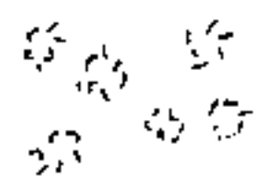
الأنبوب رقم 1 : محلول الـ Nacl بـ 0,1 % الأنبوب رقم 2 : محلول الـ Nacl بـ 0,4 %

الأنبوب رقم 3 : محلول الـ Nacl بـ 0,9 % الأنبوب رقم 4 : محلول الـ Nacl بـ 1,5 %

الأنبوب رقم 5 : أنبوب شاهد (دم غير معالج)

بعد مرور مدة ساعة، نقوم بملاحظة مجهرية لقطرة من محتوى كل أنبوب.

يلخص الجدول التالي النتائج المحصل عليها.

الأنبوب 1	الأنبوب 2	الأنبوب 3	الأنبوب 4	الأنبوب 5
				
1 غ.ل$^{-1}$	4 غ.ل$^{-1}$	9 غ.ل$^{-1}$	15 غ.ل$^{-1}$	شاهد

أ- فسر هذه النتائج معتمدا على الظواهر الفيزيائية.

ب - يسمح أحد الأوساط بالقياس التقريبي للضغط الحلولي لكريات الدم الحمراء.

- حدد هذه الوسط.

- أحسب هذا الضغط علما أن: درجة الحرارة = 37° م .

ثابت الغازات $\alpha = 0,082$ ، $Na = 23$ ، $Cl = 35.5$

2 - نضع كريات الدم الحمراء في شروط تجريبية مختلفة. لخصت هذه التجارب في الجدول الموالي:

التجارب	الشروط التجريبية	نتائج المعايرات بعد ساعة
1	بلازما في 37° م كريات حمراء تحتوي Na^+ مشع	- ظهور Na^+ مشع في البلازما - يزداد تركيز أيونات Na^+ المشع في البلازما بدلالة الزمن
2	محلول فيزيولوجي تركيبه مماثل للبلازما لكن تغيب فيه أيونات K^+ كريات حمراء تحتوي Na^+ مشع	آثار Na^+ مشع في البلازما
3	بلازما في 0° م كريات حمراء تحتوي Na^+ مشع	غياب Na^+ مشع في البلازما
4	بلازما في 37° م مضاف إليه فلورور الصوديوم الذي يعيق تركيب الـ ATP كريات حمراء تحتوي Na^+ مشع	آثار Na^+ مشع في البلازما

أ- فسر نتائج كل تجربة.

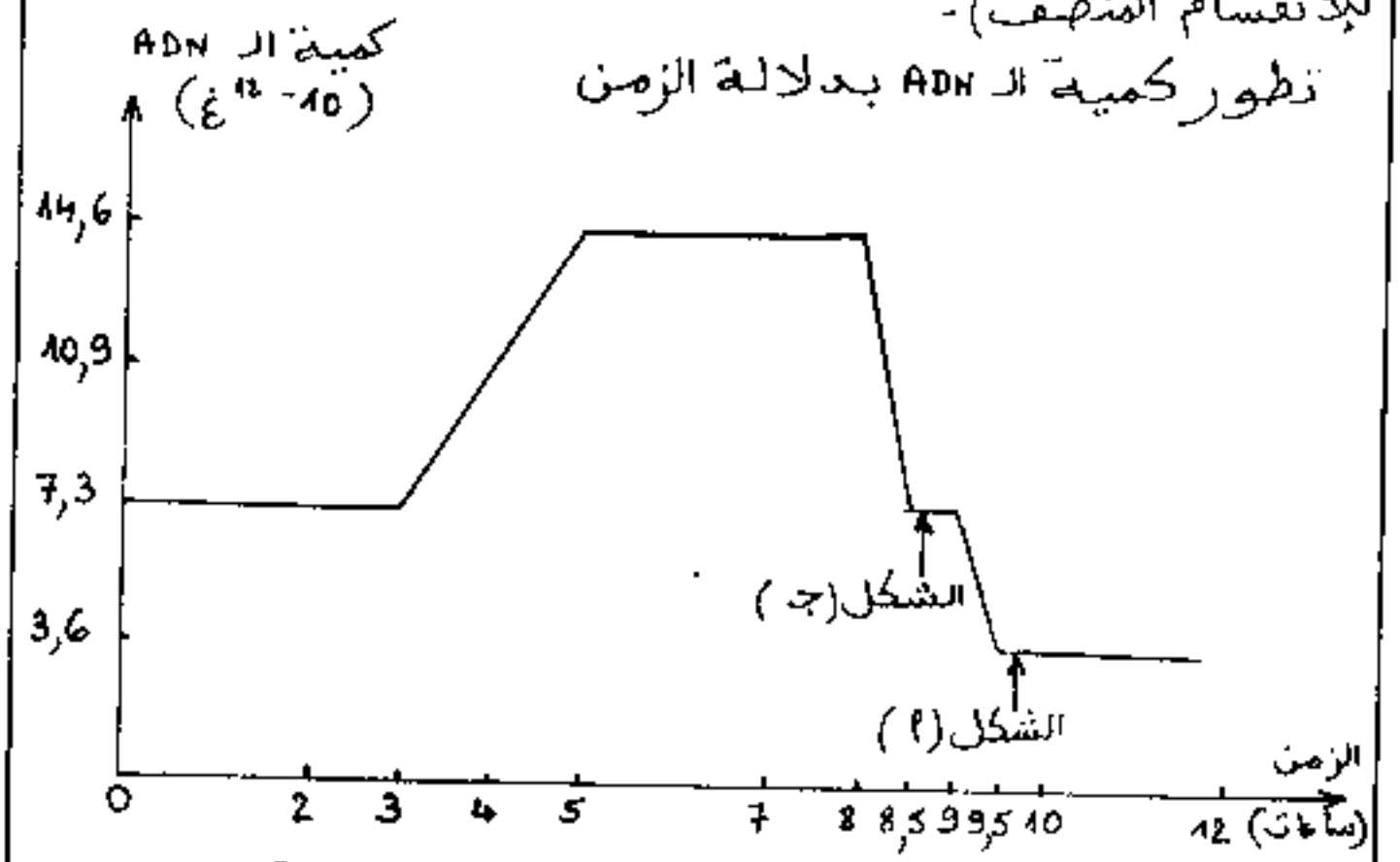
ب - حدد نمط النقل المتدخل في هذه الدراسة التجريبية. علل إجابتك.

جـ - وضح الآلية المدروسة برسم تفسيري عليه البيانات.

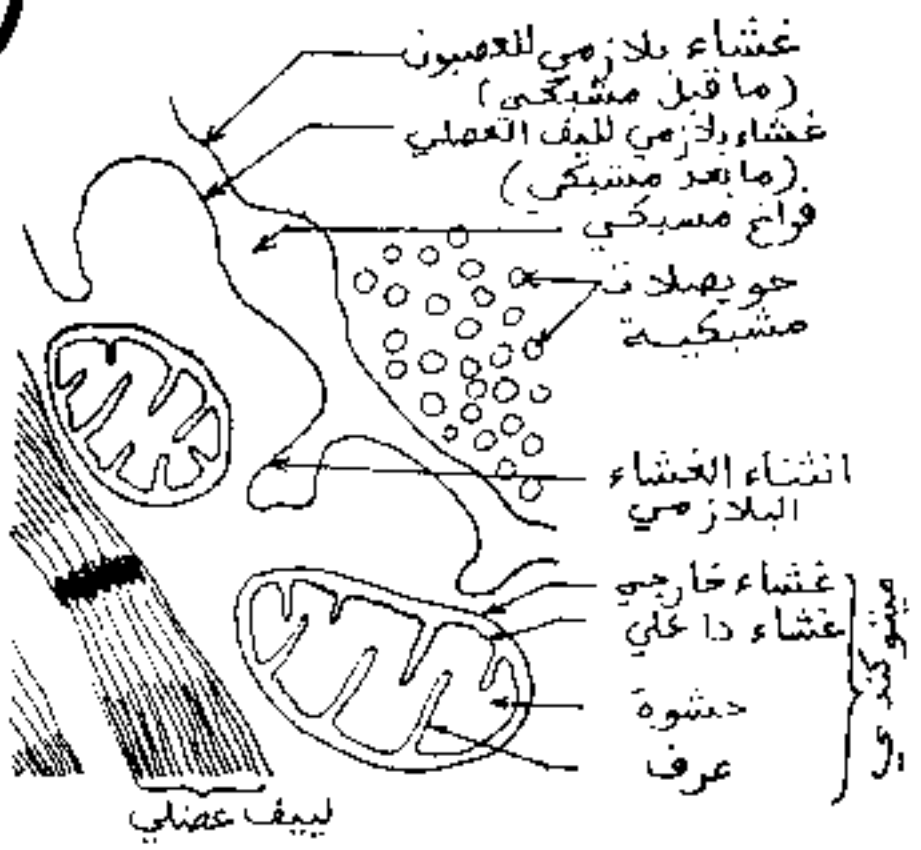
انتهى

(35)

سلم التنقيط	التصحيح	سلة
1	التسلسل الزمني للأشكال : ب - ج - أ -	جزء I - 1
	تبيّن الأشكال الثلاثة أطوار الهجرة .	
	الشكل(ب) : نلاحظ مجموعتين من أربعة صبغيات أومضاعف الصبغيات الموجودة في الشكلين الآخرين .	
	يحتوي كل صبغي كروماتيدة فيمكن الاستخلاص أن الشكل ب يمثل طور إنفصالي لإنقسام خلوي متساوي .	
3	الشكل(جـ) : يبيّن صعود مجموعتين من صبغيات يحتوي كل واحد منها كروماتيدين ، و هذا ما يميّز الطور الإنفصالي الأول (الشوط الإختزالي للإنقسام المنصف)	
	الشكل (أ) : يبيّن صعود ن صبغيات ذات كروماتيدة واحدة وهذا ما يميّز الطور الإنفصالي الثاني (الشوط المتساوي للإنقسام المنصف) .	
	تطور كمية الـ ADN بدلالة الزمن	- أ - 2



2	ب - في المرحلة البينية ، قبل الإنقسام المنصف ، يطرأ على منسل (من 0 سا إلى 5 سا) تضاعف كمية الـ ADN	
	من 5 سا إلى 8 سا : خلية منوية من الدرجة الأولى : بفضل الشوط الإختزالي للإنقسام المنصف ، تورث كل خلية بنت صبغي واحد من كل زوج ، هذا ما يفسر الهبوط الأول لنسبة الـ ADN (من 14,6 إلى 7,3 . 10^{-12} غ .	3
	من 8 سا 30 إلى 9 سا : خلية منوية من الدرجة الثانية بفضل الشوط المتساوي للإنقسام الخلوي المنصف تورث كل منوية كروماتيدة واحدة من كل صبغي ، هذا ما يفسر هبوط كمية الـ ADN من 7,3 إلى 3,6 . 10^{-12} غ .	1
	جـ - وضع الشكلين أ و جـ على المنحنى .	
10 نقاط	مجموع الجزء I	

الأسئلة	تصحيح الموضوع الأول (تابع)	سلم التنقيط
الجزء الثاني 1.	(36)  - رسم تفسيري للوثيقة 1 -	3
2	- يسجل الجهاز راسم الاهتزاز المهبطي - م1 - ما يحدث على مستوى المشبك و يسجل الجهاز راسم اهتزاز المهبطي - م2 - ما يحدث على مستوى الليف العضلي . التجربة الأولى : لمنحنى كمون العمل المسجل في - م1 - شكل خاص: خمس مبلي ثانية بعد التنبيه ، يظهر زوال استقطاب بطيء وسعته ضعيفة - وعندما يصل إلى 30 - ميلي فولط ، ينشاء زوال استقطاب سريع و ذو سعة كبيرة - في المجموع ، يقدر فرق الكمون بـ 120+ ميلي فولط . بعد حوالي 12 ميلي ثانية ، يظهر التنبيه في الليف العضلي (تسجيل - م2 -) بنفس فرق الكمون (120 ميلي فولط) . نستخلص أن تم نقل تنبيه الليف العصبي إلى الليف العضلي . التجربة الثانية : فرق الكمون ضعيف جدا (30 إلى 40 ميلي فولط) لإحداث زوال استقطاب سريع مثل المسجل في - م1 - لم ينشأ كمون عمل على مستوى الليف العضلي . - يمنع الكورار ظهور زوال استقطاب سريع وإنشاء كمون عمل على مستوى الليف العضلي . التجربة الثالثة : لمادة الأستيل كولين نفس المفعول كالتنبيه الكهربائي : يحدث زوال استقطاب بطيء ثم زوال استقطاب سريع على مستوى اللوحة المحركة . و بالتالي تسمح بنقل موجة زوال الاستقطاب من الليف العصبي إلى الليف العضلي . على مستوى اللوحة المحركة ، تنقل الرسالة العصبية عن طريق وسيط كيميائي عصبي .	4

سلم التنقيط	تصحيح الموضوع الأول (تابع)	أسئلة
3	(37) آلية النقل المشبكي تنبيه ↓ موجة زوال الاستقطاب ↓ وصول كمون العمل إلى الزر المشبكي (نهاية المحور الاسطواني) ↓ هجرة الحويصلات المشبكية نحو الفراغ المشبكي ↓ تحرير الوسيط العصبي (الأستيل كولين) إلى الفراغ المشبكي ↓ تثبيت الأستيل كولين على مستقبلات الغشاء ما بعد مشبكي ↓ تغيير في نفاذية الغشاء ما بعد مشبكي تجاه شوارد Na^+ ↓ توليد كمون عمل عضلي ما بعد مسبكي	ب-
10 نقاط	مجموع الجزء II	

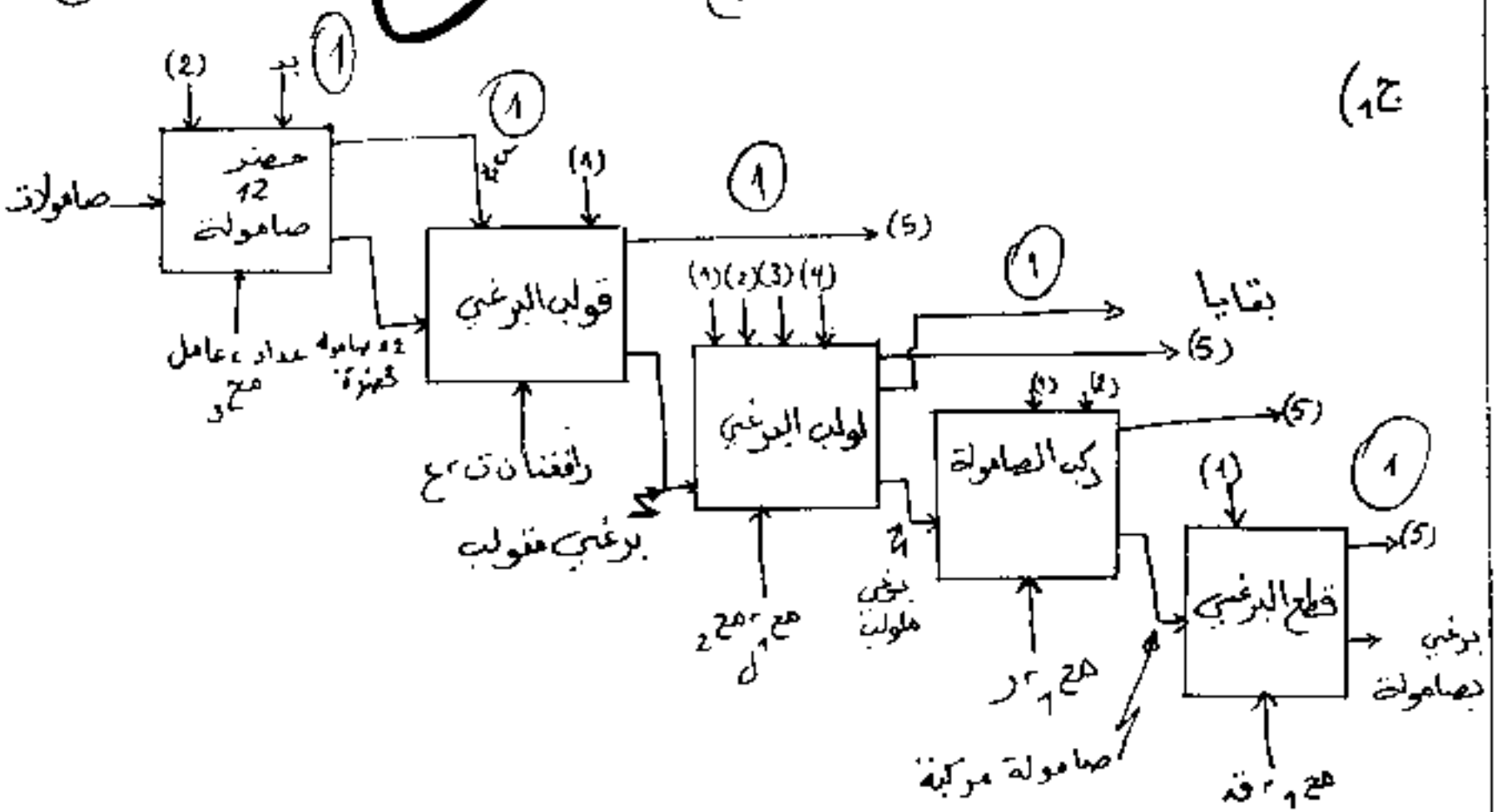
(3/5)

الأسئلة	تصحيح الموضوع الثاني	سلم التنقيط
الجزء 1 - 1.	البيانات : أ - عشاء خارجي ب - عشاء داخلي ج - كيس بذري د - مادة أساسية هـ - تيلاكوئيد .	1,25
2-	تبيّن التجربة أن : - الأكسجين المنطلق صادر من تفكّك جزيئات الماء . تحدث هذه الظاهرة في وجود الضوء وفقا لآلية ضوئية كيميائية : هناك علاقة مباشرة بين التحلل الضوئي للماء و افتناص الطاقة الضوئية من طرف اليخضور . $H_2O \longrightarrow \frac{1}{2} O_2 + 2H^+ + 2e^-$ - يمثل الـ NADP المستقبل النهائي =	3
	. للإلكترونات التي يتم نقلها عن طريق السلاسل الضوئية التركيبية بفضل الطاقة المفتنصة من طرف الأنظمة الضوئية . . للبروتونات الصادرة من التحلل الضوئي للماء . يتم إرجاع الـ NADP وفقاً للتفاعل التالي : $NADP^+ + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow NADPH, H^+$ - الطاقة الضوئية ضرورية أيضا لإنتاج الـ ATP : تحول الطاقة المحررة من تدفق البروتونات إلى طاقة كيميائية على شكل الـ ATP الخلاصة : يمثل كل من انطلاق الـ O_2 و ارجاع الـ NADP وانتاج الـ ATP ظواهر مترابطة بينها تستلزم اليخضور والطاقة الضوئية .	0,75
3.	يسمح استعمال CO_2 موسوم بـ ^{14}C بتبيان إدماج عنصر C صادر من الـ CO_2 الممتص في الجزيئات العضوية . إن اصطناع المركبات العضوية في الصانعات الخضراء لا تستلزم مباشرة الضوء بينما تنطلق من مواد تم تركيبها في الضوء (في التيلاكوئيدات : جزء (هـ) من الوثيقة 1) - يوفر الـ ATP الطاقة اللازمة لتفاعل التركيب - يأتي الـ $NADPH,H^+$ ببروتونات و إلكترونات : يسمح الهيدروجين المحرر بارجاع الـ CO_2 و يبدأ تركيب سكر (في المادة الأساسية للصانعة الخضراء : جزء (د) من الوثيقة 1	2
4.	يتم النشاط الضوئي التركيبي في مرحلتين متتاليتين : - المرحلة الضوئية : أثناء التفاعلات الضوئية الكيميائية ، يتم تحويل الطاقة الضوئية المفتنصة من طرف اليخضور إلى طاقة كيميائية يخزنها كل من المستقبل النهائي المرجع ($NADPH,H^+$) و الـ ATP . يطلق الأكسجين نتيجة لتفكّك الماء	3
	المرحلة الظلامية : أثناء التفاعلات الكيميائية لهذه المرحلة ، تستغل الطاقة الكيميائية المخزنة في المرحلة السابقة في تركيب المواد العضوية مع ادماج الـ CO_2 . الطاقة الضوئية ↓ يخضور + أنزيمات ↓ $nCO_2 + 2nH_2O \longrightarrow C_nH_{2n}O_n + nO_2 + nH_2O$	
مجموع الجزء 1	10 نقاط	

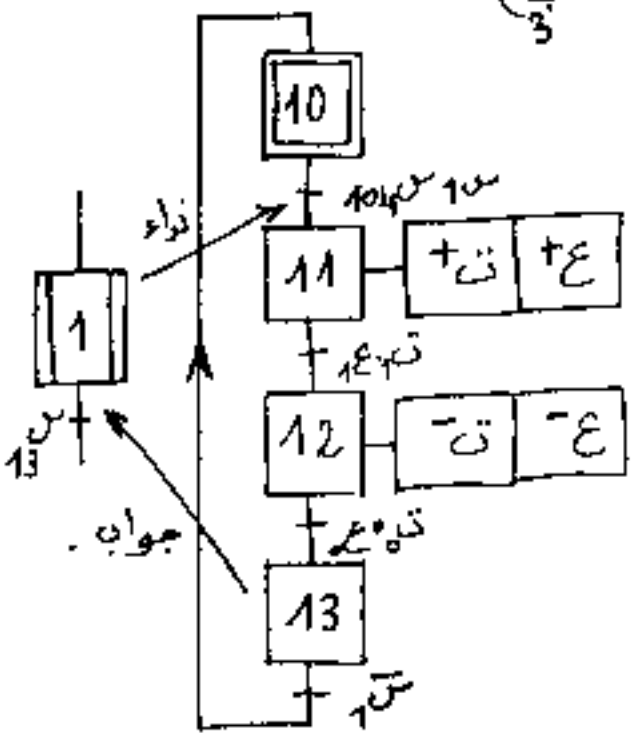
45

- التصحيح -

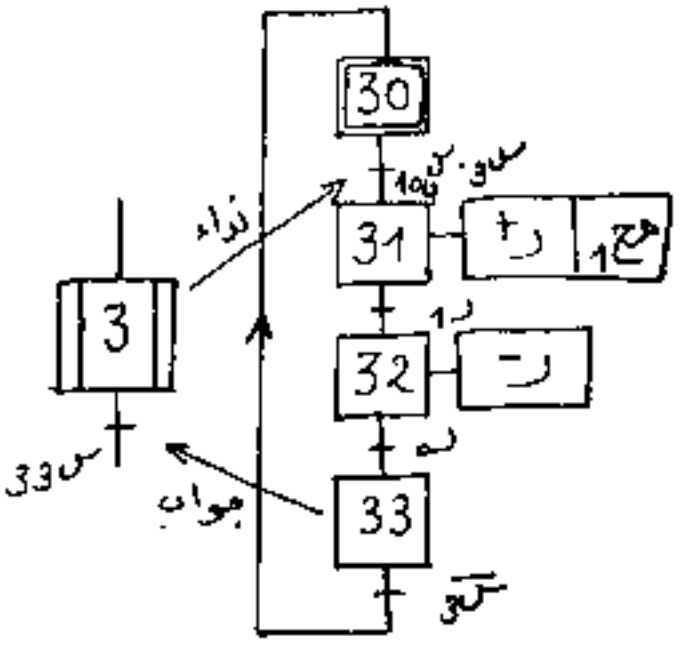
(1)



(ج1)



(ج3)



(ج2)

(ج4)) خوارزمية المشغولة 2:

- ابدأ
- اكتب ج20 = 1 ، ج21 = 0
- اقرأ س10
- حتى س10 = 1
- اكتب ج20 = 0 ، ج21 = 1
- اجعل ك = 1
- اعد
- اقرأ ك1
- حتى ك1 = 1
- اكتب ج22 = 0 ، ج23 = 1
- اجعل ح2 بسار = 1 ، ح0 = 1
- اعد
- اقرأ ب
- حتى ب = 1
- اكتب ج22 = 1 ، ج23 = 0
- اجعل ل- = 1
- اعد
- اقرأ ل0
- حتى ل0 = 1
- اكتب ج24 = 0 ، ج25 = 1
- اجعل ح2 يمين = 1
- أعد
- إقرأ ρ
- حتى ρ = 1
- اكتب ج24 = 1 ، ج25 = 0
- أعد
- اقرأ س2
- حتى س2 = 1
- اكتب ج25 = 0 ، ج26 = 1